
Primer examen parcial extraordinario (Solución)

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

1. (3 puntos) Compruebe que la expresión definida de forma paramétrica por

$$\begin{cases} x = t \ln(t) \\ y = e^t \end{cases}$$

es solución de la ecuación diferencial $(x + \ln(y)) y' = y \ln(y)$.

Solución

Note que

$$dx = \left(\ln(t) + t \cdot \frac{1}{t} \right) dt = (\ln(t) + 1) dt$$

Por otro lado,

$$dy = e^t dt$$

Entonces

$$\frac{dy}{dx} = \frac{e^t dt}{(\ln(t) + 1) dt} = \frac{te^t}{t \ln(t) + t}$$

Como $y = e^t \Leftrightarrow t = \ln(y)$, entonces

$$y' = \frac{y \ln(y)}{x + \ln(y)} \Leftrightarrow y' (x + \ln(y)) = y \ln(y)$$

Por lo tanto, se comprueba que la curva dada de manera paramétrica es solución de la ecuación diferencial $y' (x + \ln(y)) = y \ln(y)$.



2. Considere la ecuación diferencial

$$\operatorname{sen}(y)dx + (\operatorname{sen}^2(y) - x \cos(y)) dy = 0 \quad (*)$$

- a) **(2 puntos)** Compruebe que $G(y) = \operatorname{sen}^{-2}(y)$ es un factor integrante de la ecuación diferencial (*).

Solución

Observe que

$$\operatorname{sen}(y)dx + (\operatorname{sen}^2(y) - x \cos(y)) dy = 0$$

$$\operatorname{sen}^{-2}(y) \operatorname{sen}(y)dx + \operatorname{sen}^{-2}(y) (\operatorname{sen}^2(y) - x \cos(y)) dy = 0$$

$$\operatorname{sen}^{-1}(y)dx + (1 - x \cos(y) \operatorname{sen}^{-2}(y)) dy = 0$$

Note que $M_y = -\operatorname{sen}^{-2}(y) \cos(y)$, adicionalmente, $N_x = -\cos(y) \operatorname{sen}^{-2}(y)$. De esta manera se cumple que $M_y = N_x$ y por ende, $G(y) = \operatorname{sen}^{-2}(y)$ es un factor integrante de la ecuación diferencial (*).



- b) **(3 puntos)** Resuelva la ecuación diferencial (*).

Solución

Como $G(y) = \operatorname{sen}^{-2}(y)$ es un factor integrante de la ecuación diferencial (*), entonces la ecuación diferencial $\operatorname{sen}^{-1}(y)dx + (1 - x \cos(y) \operatorname{sen}^{-2}(y)) dy = 0$ es exacta, por ende su solución es de la forma $U(x, y) = C$, la cual satisface

$$\begin{aligned} U_x = M &\implies U(x, y) = \int \operatorname{sen}^{-1}(y)dx + h(y) \\ &= x \operatorname{sen}^{-1}(y) + h(y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_y = N &\implies U(x, y) = \int (1 - x \cos(y) \operatorname{sen}^{-2}(y)) dy + g(x) \\ &= y + x \operatorname{sen}^{-1}(y) + g(x) \end{aligned}$$

Así,

$$x \operatorname{sen}^{-1}(y) + h(y) = y + x \operatorname{sen}^{-1}(y) + g(x) \implies h(y) = y \wedge g(x) = 0$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial viene dada por

$$y + x \operatorname{sen}^{-1}(y) = C$$



3. **(3 puntos)** Convierta la ecuación diferencial $-2m' + \frac{10m}{2t+5} = 10m^3$ en una ecuación diferencial lineal de primer orden.

Solución

Note que

$$-2m' + \frac{10m}{2t+5} = 10m^3$$

$$m' - \frac{5m}{2t+5} = -5m^3$$

$$m^{-3} \cdot m' - m^{-3} \cdot \frac{5m}{2t+5} = m^{-3} \cdot -5m^3$$

$$m^{-3} \cdot m' - \frac{5m^{-2}}{2t+5} = -5$$

Considere el cambio de variable $u = m^{1-3} = m^{-2}$, del cual se obtiene

$$u' = -2m^{-3} \cdot m' \implies \frac{u'}{-2} = m^{-3} \cdot m'$$

Al aplicar dicho cambio de variable

$$m^{-3} \cdot m' - \frac{5m^{-2}}{2t+5} = -5$$

$$\frac{u'}{-2} - \frac{5u}{2t+5} = -5$$

$$u' + \frac{10u}{2t+5} = 10$$

Observe que la ecuación diferencial $u' + \frac{10u}{2t+5} = 10$ es lineal de primer orden.



4. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales

a) (4 puntos) $z' = 7 - e^{12-z+7x}$, debe usar el cambio de variable $u = 12 - z + 7x$.

Solución

De acuerdo con el cambio de variable, se tiene que $u' = -z' + 7 \implies z' = 7 - u'$, de esta manera al aplicar el cambio de variable en la ecuación diferencial se tiene que

$$z' = 7 - e^{12-z+7x}$$

$$7 - u' = 7 - e^u$$

$$\frac{du}{dx} = e^u$$

$$e^{-u} du = dx$$

$$-e^{-u} = x + C$$

$$-e^{-(12-z+7x)} = x + C$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial viene dada por

$$-e^{-(12-z+7x)} = x + C$$



b) (5 puntos) $y'' = e^y y' - (y')^2$, con $y'(1) = \frac{1}{2}$, $y(1) = 0$.

Solución

Considere el cambio de variable $u = y'$, de tal forma que $u' = y''$. Al aplicar el cambio de variable se tiene que

$$u' = e^y u - (u)^2 \quad (1)$$

La ecuación diferencial (1) involucra tres variables, dado que $u' = \frac{du}{dx}$. De esta manera, observe que

$$u' = \frac{du}{dx} = \frac{du}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dy} \cdot u \quad (2)$$

De (1) y (2):

$$\begin{aligned} \frac{du}{dy} \cdot u &= e^y u - (u)^2 \\ u'(y) + u(y) &= e^y \end{aligned} \quad (3)$$

El factor integrante de la ecuación diferencial (3), viene dado por

$$\mu(y) = e^{\int 1 dy} = e^y$$

Al multiplicar, el factor integrante en (3):

$$\begin{aligned}u'(y)e^y + u(y)e^y &= e^{2y} \\(u \cdot e^y)' &= e^{2y} \\u \cdot e^y &= \frac{1}{2}e^{2y} + C \\u &= y' = \frac{1}{2}e^y + Ce^{-y}\end{aligned}\tag{4}$$

Si $x = 1$, entonces $y = 0$ y $y' = \frac{1}{2}$. Al reemplazar dichos valores en (4)

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2}e^0 + Ce^{-0} \implies C = 0$$

Como $C = 0$, de (4)

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{1}{2}e^y \\2e^{-y}dy &= dx \\-2e^{-y} &= x + D\end{aligned}\tag{5}$$

Como $y(1) = 0$, entonces de (5)

$$-2e^{-0} = 1 + D \implies D = -3$$

Por lo tanto, la solución del problema $y'' = e^y y' - (y')^2$, con $y'(1) = \frac{1}{2}$, $y(1) = 0$ corresponde a

$$-2e^{-y} = x - 3$$



5. Un tanque con capacidad para 35 galones, tiene inicialmente 15 galones de una solución salina que contiene 0.2 libras de sal por galón. Se bombea, hacia el interior del tanque, otra solución salina a razón de 3 gal/min con una concentración de 1 lb/gal. La solución bien mezclada sale del tanque a razón de 2 gal/min.

- a) **(2 puntos)** Plantee una ecuación diferencial y condiciones que permitan encontrar la cantidad de sal $Q(t)$ presente en el tanque luego de t minutos.

Solución

De acuerdo con los datos del problema, se tiene la siguiente información:

- $Q(0) = 15 \cdot (0.2) = 3$ lb.
- $V(0) = 15$ gal.
- Velocidad con la que entra la solución salina al tanque: 3 gal/min.
- Concentración de sal de la solución salina entrante: 1 lb/gal.
- Velocidad de la solución salina saliente: 2 gal/min.

Así, se establece la siguiente ecuación diferencial

$$\frac{dQ}{dt} = b \cdot e - \frac{f \cdot Q(t)}{V_0 + (e - f)t}$$

$$\frac{dQ}{dt} = 3 \cdot 1 - \frac{2 \cdot Q(t)}{15 + (3 - 2)t}$$

$$Q'(t) + \frac{2 \cdot Q(t)}{15 + t} = 3$$

Por lo tanto, una ecuación diferencial y condiciones que permitan encontrar la cantidad de sal para cualquier tiempo vienen dadas por

$$\begin{cases} Q'(t) + \frac{2 \cdot Q(t)}{15 + t} = 3 \\ Q(0) = 3 \end{cases}$$



- b) **(4 puntos)** Encuentre una fórmula para Q como función de t .

Solución

La ecuación diferencial anterior es lineal de primer orden, donde su factor integrante viene dado por

$$\mu(t) = e^{\int \frac{2}{15+t} dt} = (15 + t)^2$$

Al multiplicar el factor integrante en la ecuación diferencial, se tiene que

$$(15+t)^2 Q'(t) + \frac{2 \cdot Q(t)}{15+t} (15+t)^2 = 3(15+t)^2$$

$$(15+t)^2 Q'(t) + 2(15+t)Q(t) = 3(15+t)^2$$

$$[Q(t) \cdot (15+t)^2]' = 3(15+t)^2$$

$$Q(t) \cdot (15+t)^2 = (15+t)^3 + K$$

$$Q(t) = 15+t + K(t+15)^{-2}$$

Como $Q(0) = 3$, entonces

$$Q(0) = 15 + 0 + K(0+15)^{-2} = 3 \implies K = -2700$$

Por lo tanto, la cantidad de sal para todo tiempo viene dada por

$$Q(t) = 15+t - 2700(t+15)^{-2}$$

■

- c) **(2 puntos)** Determine la concentración de la solución salina en el tanque, asumiendo que este está completamente lleno.

Solución

Se debe buscar t de tal manera que $V(t) = 35$, entonces

$$V(t) = 35$$

$$15+t = 35$$

$$t = 20$$

Entonces, la concentración de la solución salina del tanque cuando este está lleno, viene dada por

$$C(20) = \frac{Q(20)}{V(20)} = \frac{15+20 - 2700(20+15)^{-2}}{35} = 0.93 \text{ lb/gal}$$

■